

DOKUMENTACJA PRODUKTU

Harmonogram spłat

Kalkulator kredytu hipotecznego na POLSTR 1M i WIBOR 3M

Dokumentacja biznesowa dla właściciela produktu, doradcy bankowego i użytkownika biznesowego.

Wersja: MVP

Data: 23 września 2026

Środowisko: aplikacja webowa Next.js

1. Cel aplikacji

Aplikacja pozwala szybko przygotować orientacyjny harmonogram spłat kredytu hipotecznego ze zmiennym oprocentowaniem opartym na wskaźniku POLSTR 1M albo WIBOR 3M. Użytkownik może porównać raty równe i malejące oraz uwzględnić nadpłaty kredytu.

Wartość dla biznesu: doradca otrzymuje czytelny harmonogram, wysokość pierwszej i ostatniej raty, sumę odsetek oraz tabelę wszystkich płatności bez ręcznego tworzenia arkusza kalkulacyjnego.

2. Dla kogo jest aplikacja

- **Doradca bankowy** - przygotowuje warianty finansowania i pokazuje wpływ typu rat lub nadpłaty.
- **Klient** - otrzymuje przejrzysty obraz wysokości rat, kapitału i odsetek.
- **Właściciel produktu** - ma prosty kalkulator demonstracyjny oparty na wskazanych seriach referencyjnych.

3. Jak działa aplikacja

1. Użytkownik wpisuje kwotę kredytu, liczbę rat, datę pierwszej raty i marżę.
2. Wybiera wskaźnik: POLSTR 1M lub WIBOR 3M.
3. Wybiera raty równe albo malejące.
4. Opcjonalnie dodaje dowolną liczbę nadpłat, wskazując numer raty, kwotę i tryb działania.
5. Wybiera **Policz harmonogram**.
6. Aplikacja wysyła parametry do endpointu `GET /api/harmonogram`.
7. Na ekranie pojawiają się podsumowanie, tabela rat i przycisk eksportu CSV.

4. Dane wejściowe

Pole	Opis	Przykład
Kwota kredytu	Kwota w złotych, większa od zera.	400 000
Liczba rat	Dodatnia liczba całkowita.	300
Data pierwszej raty	Data w formacie RRRR-MM-DD.	2026-10-01
Marża banku	Punkty procentowe dodawane do wskaźnika.	2,11 pp
Wskaźnik	POLSTR 1M albo WIBOR 3M.	POLSTR 1M
Typ rat	Równe albo malejące.	Równe

Nadpłata	Numer raty, kwota oraz tryb: obniż ratę lub skróć okres.	Rata 24, 20 000 zł
----------	--	--------------------

5. Wynik i interpretacja

- **Pierwsza rata** - wysokość pierwszej zaplanowanej raty.
- **Ostatnia rata** - rata kończąca saldo, z wyrównaniem pozostałego kapitału.
- **Suma odsetek** - suma odsetek za wszystkie okresy.
- **Liczba rat** - liczba okresów po uwzględnieniu nadpłat.
- **Tabela** - numer raty, data, kapitał, odsetki, rata i saldo po spłacie.
- **Eksport CSV** - plik UTF-8 z separatorem średnikowym, gotowy do otwarcia w arkuszu kalkulacyjnym.

6. Reguły biznesowe

- Oprocentowanie roczne okresu jest sumą wartości wskaźnika i marży.
- Odsetki za miesiąc są liczone jako saldo razy stopa roczna podzielona przez 12.
- Odsetki są proste; w obrębie miesiąca nie zachodzi kapitalizacja.
- POLSTR 1M korzysta z kolejnych wartości miesięcznych, a WIBOR 3M z wartości kwartalnych.
- Po ostatnim wpisie serii obowiązuje ostatnia znana wartość.
- Kwoty są przechowywane i obliczane w groszach jako liczby całkowite.
- Ostatnia rata wyrównuje saldo tak, aby suma kapitału wraz z nadpłatami była równa kwocie kredytu.
- Nadpłata jest stosowana po zaplanowanej racie wskazanego numeru.

7. Przykład kontrolny

Dla kwoty 400 000 zł, 300 rat równych, stałego POLSTR 1M 3,55% i marży 2,11% roczna stopa wynosi 5,66%.

Wartość	Rezultat
Pierwsza rata	2 494,72 zł
Ostatnia rata wyrównująca	2 492,53 zł

Dla serii z pliku, gdzie ostatnia wartość POLSTR wynosi 3,55472%, wynik może być inny. Dane w katalogu dane/ są ilustracyjne.

8. Ograniczenia MVP

- Wartość POLSTR jest pobierana wprost z serii okresowej; aplikacja nie składa dziennych stawek wstecz za cały okres odsetkowy.
- Model nie uwzględnia dnia wykonania nadpłaty, prowizji, rekompensaty ani kosztów dodatkowych.
- Wyniki mają charakter kalkulacyjny i nie są ofertą kredytową ani wyliczeniem umownym banku.
- Dane wskaźników w repozytorium są przykładowe i nie powinny być używane jako komercyjne źródło referencyjne.

9. Eksploatacja

Aplikacja jest uruchamiana jako aplikacja webowa. Lokalnie można ją uruchomić poleceniem `npm run dev` i otworzyć adres `http://localhost:3000`. W środowisku produkcyjnym projekt może być budowany i wdrażany na Vercel po połączeniu repozytorium z GitHubem.